

EVIDÊNCIAS DO ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

SojaMonitor AI: Inteligência Climática para a Sojicultura

Programa Centelha 3 MS — Edital nº 01/2026 Fundect | Fase 2

Item	Descrição
Proponente	Franciane Rodrigues: Cientista de dados e Doutora em Administração pela ESAN/UFMS
Solução	SojaMonitor AI: plataforma web que converte dados de chuva em alertas objetivos de estiagem na cultura da soja
Núcleo tecnológico	Conceito de "estiagem da cultura da soja": limiar de 20,6 mm em janelas móveis de 5 dias, calibrado sobre 44 anos de série histórica de Dourados/MS
Estágio atual	Protótipo testado Prova de conceito validada em dados reais + mockup navegável de interface (não conectado a dados em tempo real). Link do mockup: https://francianerod.github.io/SojaMonitor-AI/
Data do documento	16 de agosto de 2026

1. Finalidade e organização deste documento

Este anexo reúne as evidências materiais do estágio de desenvolvimento em que se encontra o SojaMonitor AI na data de submissão da proposta. As evidências foram organizadas em duas naturezas complementares: (i) ensaios e testes computacionais executados sobre dados meteorológicos reais, que demonstram que o núcleo de inteligência artificial da solução funciona e foi medido; e (ii) protótipo de interface, que demonstra a forma pela qual esse núcleo será entregue ao usuário final.

Todos os ensaios apresentados são reproduzíveis: os cadernos de código (notebooks), a base de dados utilizada e o protótipo de interface acompanham este documento como arquivos anexos, e os códigos originários da tese estão publicados em repositório público.

1.1 Sumário das evidências anexadas

Nº	Evidência	Natureza	Arquivo de comprovação
1	Prova de conceito científica (tese de doutorado)	Pesquisa validada e defendida	Repositório público no GitHub e documento no repositório da UFMS.
2	Base de dados meteorológica operacional	Insumo de dados tratado	cpao_oficial_dados_1979_2023.csv
3	Ensaio de validação temporal	Teste computacional	01_validacao_temporal.ipynb
4	Ensaio de valor do modelo	Teste computacional	02_valor_do_modelo.ipynb
5	Protótipo navegável da plataforma (mockup funcional)	Protótipo de interface	Repositório público no GitHub
6	Identidade visual da solução	Ativo de marca	logo.png

2. Estágio atual de desenvolvimento

O SojaMonitor AI encontra-se em estágio de prova de conceito validada com protótipo de interface. O método que define a estiagem da cultura da soja está formalizado, publicado e testado em dados reais; o classificador foi treinado, avaliado fora da amostra e comparado a referências sem modelo; e a interface de entrega existe como protótipo navegável, ainda alimentado por dados de demonstração e sem ingestão automática em produção.

Em termos de maturidade tecnológica, isso corresponde a tecnologia validada em ambiente representativo a partir de dados reais de campo, com integração e operação contínua ainda a construir, exatamente o salto que o projeto submetido ao Centelha se propõe a executar nos 12 meses de pré-incubação.

2.1 O que já está pronto e o que o projeto irá construir

Componente	Situação comprovada nesta data	A construir no projeto
Método de classificação	Limiar de 20,6 mm em 5 dias definido e publicado (tese ESAN/UFMS, 2025)	Recalibração automatizada para novas regiões
Modelo de IA	Treinado e validado em duas safras fora da amostra; ganho medido contra referências sem modelo	Reimplantação em ambiente de produção, com monitoramento por safra
Dados	Série diária de 44 anos tratada e consistida (Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados/MS)	Ingestão automática diária de múltiplas estações e APIs
Interface	Protótipo navegável com cinco telas, login e controle de acesso	MVP conectado a dados reais, com perfis de usuário e histórico
Validação em campo	Validação observacional retrospectiva (safras 2021/22 e 2022/23)	Piloto de campo na safra 2026/2027 e 2027/28 com produtores e técnicos

3. Evidência 1 — Prova de conceito científica

O núcleo da solução não é uma hipótese: é resultado de pesquisa concluída, defendida e aprovada em programa de pós-graduação stricto sensu. A tese de doutorado da proponente, desenvolvida na Escola Superior de Administração e Negócios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ESAN/UFMS, 2025), definiu o conceito de estiagem da cultura da soja a partir da exigência hídrica da lavoura, e não de convenções meteorológicas genéricas.

Elemento validado	Resultado
Conceito proprietário	Estiagem da cultura da soja: chuva acumulada inferior a 20,6 mm em janelas móveis de 5 dias
Base de calibração	44 anos de série diária de Dourados/MS (Embrapa Agropecuária Oeste), 1979–2023
Modelos comparados	XGBoost, Random Forest e Extra Trees
Modelo selecionado na tese	XGBoost, com acurácia de 87,36% no conjunto de teste
Dados de produtividade	Séries de produtividade da sojicultura (APROSOJA-MS)
Publicidade do código	Repositório público com os cadernos de código da tese e os dados (https://github.com/francianerod/Doutorado-ESAN-UFMS)
Tese Publicada	Link para o documento: https://repositorio.ufms.br/items/af8cd4b9-421b-4ed1-a154-bcc76e9dbfba

Essa é, até a presente data, a única base formalizada do negócio, e constitui o ativo de conhecimento que a empresa a ser constituída pretende explorar comercialmente. As evidências 3 e 4, a seguir, foram produzidas especificamente para este projeto e estendem a validação da tese com protocolos mais exigentes.

4. Evidência 2 — Base de dados meteorológica operacional

A base que alimenta todos os ensaios deste documento é a série diária da estação da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados/MS, tratada e consistida pela proponente. Trata-se de dado público, o que sustenta a premissa de negócio de atender produtores que não possuem equipamento próprio de medição.

Característica da base	Valor verificado
Arquivo de Dados Público	Link: https://github.com/francianerod/Doutorado-ESAN-UFMS/blob/main/cpao_oficial_dados_1979_2023.csv
Período coberto	01/06/1979 a 31/12/2023 (44 anos e 7 meses)
Registros diários válidos	16.285 dias, com apenas 4 dias sem medição de temperatura
Variáveis	data, temperatura média, máxima e mínima, precipitação diária (mm)
Janelas de 5 dias classificáveis	16.273 janelas móveis completas
Ocorrência do fenômeno	66,6% das janelas na série completa e 56,0% das janelas no período de safra (outubro a março) ficam abaixo do limiar de 20,6 mm

A figura a seguir apresenta a aplicação direta do critério às duas safras utilizadas na validação, escolhidas por contraste: uma safra climaticamente ruim e uma safra climaticamente boa. A área destacada corresponde aos dias em que a lavoura esteve em estiagem segundo o critério da solução.

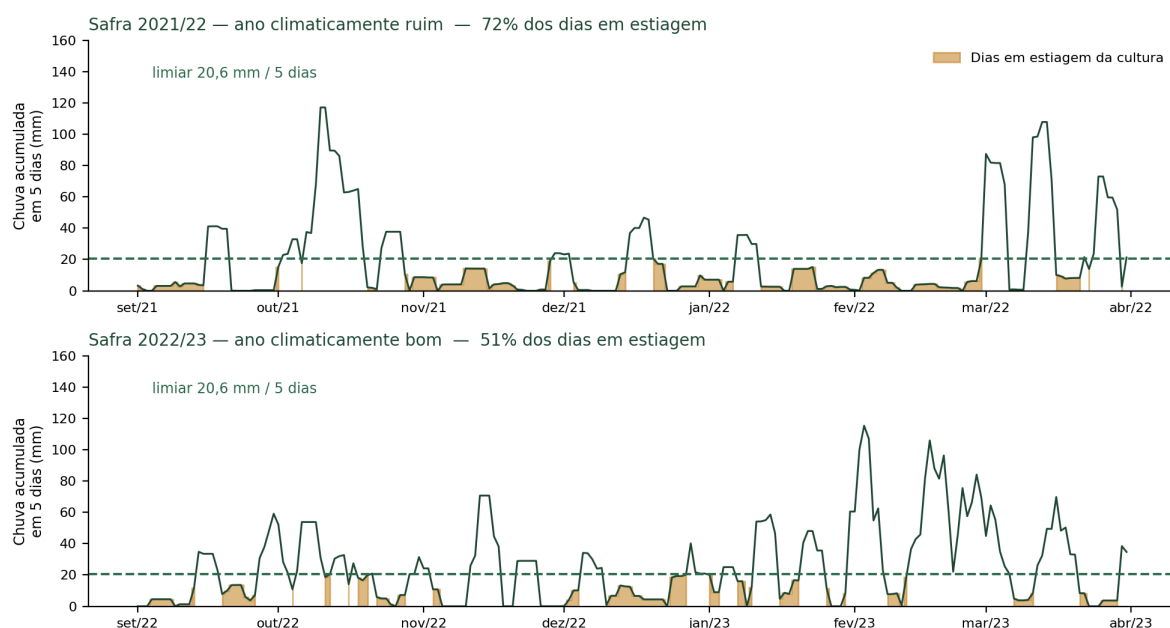


Figura 1 — Chuva acumulada em janelas móveis de 5 dias nas safras 2021/22 e 2022/23, Dourados/MS. Elaboração própria a partir da base anexa.

5. Evidência 3 — Ensaio de validação temporal fora da amostra

Este ensaio, executado no caderno de código 01_validacao_temporal.ipynb, foi construído para responder à pergunta que interessa a um comprador institucional: o modelo continua funcionando em safras que ele nunca viu?

O protocolo adotado é deliberadamente mais rigoroso do que o da tese e se encontra dentro do repositório: <https://github.com/francianerod/SojaMonitor-AI>. O treino foi encerrado em 31/08/2021 e a avaliação foi feita em duas safras inteiras posteriores, sem qualquer sobreposição temporal. Essa separação por data e não aleatória é essencial em séries temporais, porque dias vizinhos compartilham quatro dos cinco dias da janela móvel e uma divisão aleatória inflaria artificialmente o desempenho. Todo resultado é comparado ao desempenho de um chute na classe majoritária (referência sem modelo).

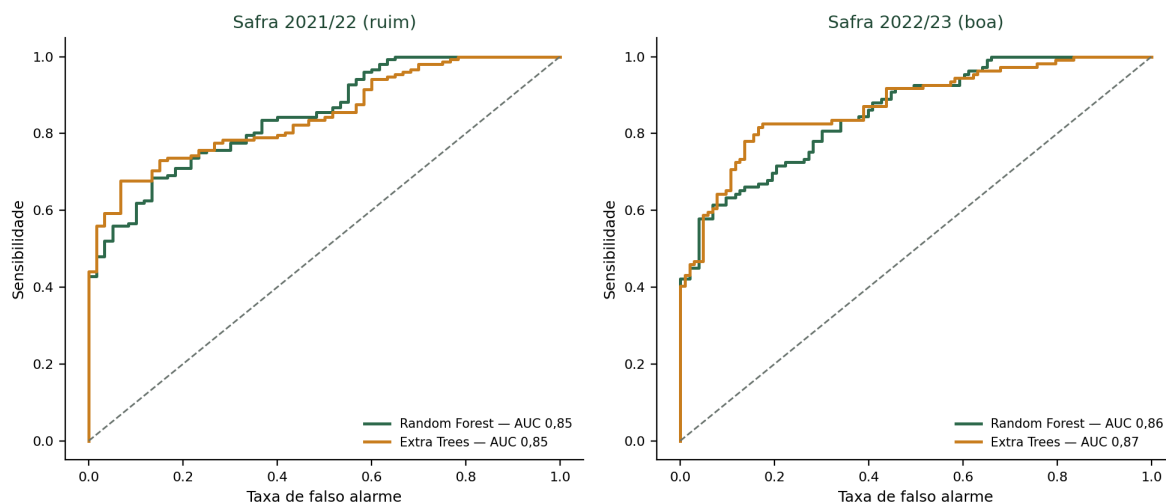
Link: https://github.com/francianerod/SojaMonitor-AI/blob/main/01_validacao_temporal.ipynb

5.1 Resultados nas safras de validação

Safra	Modelo	Acurácia	Acur. balanc.	AUC	Precisão	Sensib.
2021/22 (ruim)	Sem modelo (base)	71,70%	50,00%	0,500	—	—
2021/22 (ruim)	Random Forest	74,06%	71,82%	0,848	0,85	0,77
2021/22 (ruim)	Extra Trees	75,00%	78,53%	0,848	0,93	0,70
2021/22 (ruim)	XGBoost	76,42%	76,49%	0,837	0,89	0,76
2022/23 (boa)	Sem modelo (base)	51,42%	50,00%	0,500	—	—
2022/23 (boa)	Random Forest	74,53%	74,45%	0,855	0,74	0,77
2022/23 (boa)	Extra Trees	77,36%	77,61%	0,872	0,84	0,69
2022/23 (boa)	XGBoost	67,45%	67,49%	0,795	0,69	0,66

Tabela 1 — Desempenho em 212 dias de ciclo por safra, cenário de variáveis originais. Fonte: saída do caderno 01_validacao_temporal.ipynb.

A leitura central é a da AUC, que mede a capacidade do modelo de distinguir dias com estiagem de dias sem estiagem. O modelo alcançou AUC de 0,848 na safra 2021/22 e 0,872 na safra 2022/23, indicando boa capacidade discriminatória mesmo em safras que não participaram do treinamento. Na safra 2022/23, em que o baseline da classe majoritária apresenta apenas 51,42% de acurácia, o modelo alcança 77,36%, evidenciando ganho relevante justamente em uma safra com distribuição mais equilibrada e, portanto, mais desafiadora para classificação.



5.2 Teste de robustez

O mesmo ensaio foi repetido em um segundo cenário, com a retirada das variáveis derivadas do próprio critério de rotulagem e do ano-calendário, com o objetivo de verificar se o desempenho do modelo se sustenta sem possíveis atalhos informacionais. Como esperado, houve redução de desempenho, mas a capacidade discriminatória permaneceu acima do acaso, com AUC entre 0,674 e 0,735. A apresentação desse resultado menos favorável é intencional: além de demonstrar a robustez da avaliação, delimita de forma transparente o desempenho atualmente alcançado e fornece evidências para orientar a etapa de recalibração, incorporação de novas variáveis e evolução do modelo prevista no projet

6. Evidência 4 — Ensaio de valor do modelo

Este ensaio, executado no caderno 02_valor_do_modelo.ipynb, responde a uma objeção técnica legítima e a enfrenta de frente: com a janela de cinco dias completa, classificar a estiagem é uma operação aritmética — basta somar a chuva e comparar com 20,6 mm e não exige inteligência artificial. O ensaio delimita, portanto, as situações reais de operação em que a soma não pode ser feita e o modelo passa a ter função econômica. Em todas elas, o modelo é comparado a uma alternativa sem modelo.

Link: https://github.com/francianerod/SojaMonitor-AI/blob/main/02_valor_do_modelo.ipynb

6.1 Tarefa A — Antecipação de 3 dias

Situação: antecipar se a janela móvel de cinco dias será classificada como estiagem três dias à frente, quando parte da precipitação necessária para o cálculo ainda não foi observada.

Nesse cenário, a regra baseada exclusivamente na soma acumulada não pode ser aplicada, e o modelo passa de uma classificação retrospectiva para uma ferramenta de apoio à decisão com capacidade de antecipação. Como referência sem modelo, adota-se a estratégia de persistência, que pressupõe que a condição observada no dia atual permanecerá nos dias seguintes. **Os resultados indicam viabilidade para a antecipação da estiagem em três dias.**

Nas duas safras avaliadas, o modelo apresentou desempenho superior à estratégia de persistência e reduziu o número de eventos de estiagem não antecipados. Na safra 2021/22, utilizando o corte padrão de 0,50, a acurácia aumentou de 74,1% para 79,7%, a sensibilidade passou de 0,83 para 0,91 e os alertas perdidos foram reduzidos de 26 para 14, sem aumento no número de alarmes falsos. Na safra 2022/23, o ganho foi mais expressivo: a acurácia passou de 58,0% para 74,5%, a AUC de 0,580 para 0,788, a sensibilidade de 0,59 para 0,82 e os alertas perdidos caíram de 43 para 19.

Quando o limiar de decisão é reduzido para 0,35, priorizando deliberadamente a sensibilidade, a capacidade de detecção aumenta ainda mais. Os eventos não antecipados caem de 26 para 7 em 2021/22 e de 43 para 6 em 2022/23, correspondendo a reduções de aproximadamente 73% e 86%, respectivamente, em relação à estratégia de persistência. Essa escolha implica aumento dos alarmes falsos, especialmente na safra 2022/23, caracterizando um trade-off operacional esperado entre detectar o maior número possível de eventos de estiagem e evitar alertas desnecessários.

Safra	Configuração	Acurácia	AUC	Sensib.	Alarmes falsos	Alertas perdidos
2021/22	Sem modelo (persistência)	74,1%	0,683	0,83	29	26
2021/22	Modelo (corte 0,50)	79,7%	0,704	0,91	29	14
2021/22	Modelo (corte 0,35)	80,2%	0,704	0,95	35	7
2022/23	Sem modelo (persistência)	58,0%	0,580	0,59	46	43
2022/23	Modelo (corte 0,50)	74,5%	0,788	0,82	35	19
2022/23	Modelo (corte 0,35)	72,2%	0,788	0,94	53	6

Tabela 2 — Antecipação de três dias, 212 dias por safra. Fonte: saída do caderno 02_valor_do_modelo.ipynb.

6.2 Tarefa B — Janela incompleta por falha de dado

Situação: classificar a ocorrência de estiagem quando dois dos cinco dias da janela móvel estão sem medição, situação possível em estações meteorológicas sujeitas a falhas ou interrupções na coleta. Nesse cenário, a precipitação acumulada da janela não pode ser calculada diretamente. Como referência sem modelo, utiliza-se a extrapolação proporcional dos dias observados para estimar os valores faltantes.

Os resultados indicam que o modelo pode agregar valor quando a janela de observação está incompleta, especialmente quando calibrado para priorizar a detecção dos eventos de estiagem. Na safra 2021/22, com corte de 0,50, a acurácia passou de 88,7% para 90,1%, a AUC de 0,855 para 0,932, a sensibilidade de 0,93 para 0,96 e os alertas perdidos foram reduzidos de 11 para 6.

Na safra 2022/23, o corte de 0,50 apresentou resultado menos favorável em algumas métricas. Embora a AUC tenha aumentado de 0,843 para 0,907 e os alarmes falsos tenham diminuído de 22 para 18, a sensibilidade caiu de 0,90 para 0,85 e os alertas perdidos aumentaram de 11 para 16. Esse resultado evidencia que o desempenho operacional depende da calibração do limiar de decisão e reforça a necessidade de adequá-lo ao objetivo do sistema.

Ao reduzir o corte para 0,35, priorizando deliberadamente a sensibilidade, a detecção dos eventos melhora de forma expressiva. Na safra 2021/22, a sensibilidade alcança 1,00, sem nenhum alerta de estiagem perdido. Em 2022/23, a sensibilidade chega a 0,98 e os eventos perdidos são reduzidos de 11 para 2 em relação à estratégia de extrapolação. Em ambas as safras, essa redução é acompanhada por um aumento de cinco alarmes falsos em relação à referência sem modelo.

Safra	Configuração	Acurácia	AUC	Sensib.	Alarmes falsos	Alertas perdidos
2021/22	Sem modelo (extrapolação)	88,7%	0,855	0,93	13	11
2021/22	Modelo (corte 0,50)	90,1%	0,932	0,96	15	6
2021/22	Modelo (corte 0,35)	91,5%	0,932	1,00	18	0
2022/23	Sem modelo (extrapolação)	84,4%	0,843	0,90	22	11
2022/23	Modelo (corte 0,50)	84,0%	0,907	0,85	18	16
2022/23	Modelo (corte 0,35)	86,3%	0,907	0,98	27	2

Tabela 3 — Classificação com janela incompleta, 212 dias por safra. Fonte: saída do caderno 02_valor_do_modelo.ipynb.

O erro operacional mais crítico para o SojaMonitor AI é o alerta de estiagem não emitido, pois a ausência de aviso reduz a possibilidade de adoção antecipada de medidas de manejo e pode aumentar o risco de perdas produtivas. A Figura 3 consolida esse indicador nas duas tarefas avaliadas e evidencia o efeito da calibração do limiar de decisão sobre a capacidade de detecção do sistema.

Com o corte ajustado para 0,35, definido para priorizar a sensibilidade, observa-se uma redução expressiva dos eventos de estiagem não detectados. Na antecipação de três dias, os alertas perdidos diminuem de 26 para 7 na safra 2021/22 e de 43 para 6 em 2022/23, correspondendo a reduções de aproximadamente 73% e 86%, respectivamente. No cenário de janela incompleta, os alertas perdidos passam de 11 para 0 em 2021/22 e de 11 para 2 em 2022/23, representando reduções de 100% e 82%.

Embora essa configuração aumente o número de alarmes falsos em algumas situações, o resultado caracteriza um trade-off operacional intencional. Para a finalidade proposta, a calibração favorece a detecção de eventos potencialmente críticos, assumindo que o custo de não sinalizar uma possível estiagem pode ser maior do que o custo de emitir um alerta adicional. **Assim, os resultados indicam que o SojaMonitor AI pode ser ajustado para operar com foco em prevenção, reforçando sua viabilidade como sistema de apoio à decisão e justificando sua evolução e validação em novas safras e regiões.**

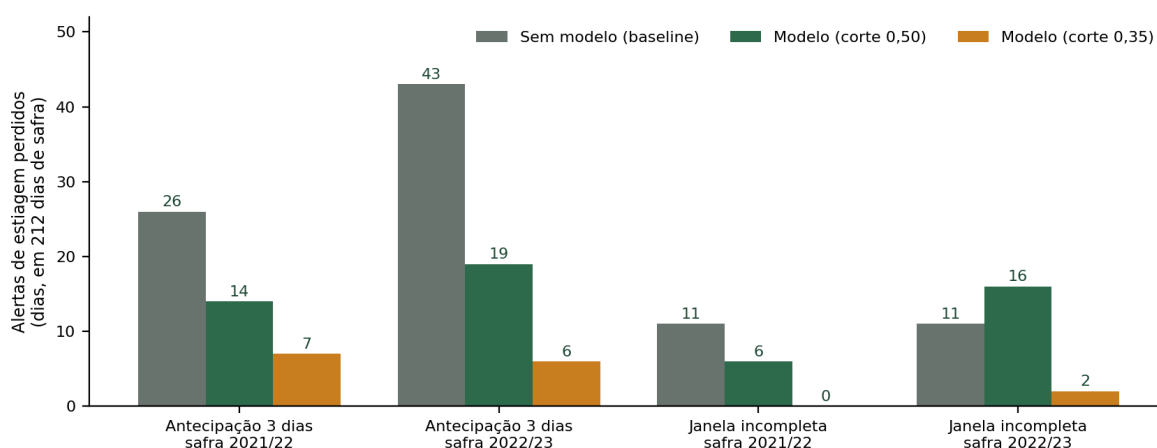


Figura 3 — Alertas de estiagem perdidos, com e sem modelo, nas duas tarefas de operação.

6.3 Tarefa C — Recalibração regional do limiar

Situação: levar a solução para fora de Dourados. O ensaio reaplicou o procedimento de calibração a diferentes subperíodos da própria série histórica. Considerando os 44 anos completos, o limiar obtido foi de 20,7 mm, praticamente idêntico aos 20,6 mm definidos na tese, o que reforça a reprodutibilidade do método. Entretanto, quando a calibração foi realizada por década, os valores variaram entre 19,6 mm e 22,2 mm, indicando que o limiar é sensível às características climáticas do período analisado.

A conclusão delimita a escala atual da solução: o procedimento de calibração é reprodutível, mas o valor de 20,6 mm não deve ser tratado como universal. Como o presente ensaio foi realizado com dados da própria estação de Dourados, a aplicação do método em outras regiões ainda deverá ser validada empiricamente. Por isso, a expansão regional do SojaMonitor AI prevê como etapa formal a recalibração com séries meteorológicas locais e a posterior validação do indicador e do modelo em cada nova região.

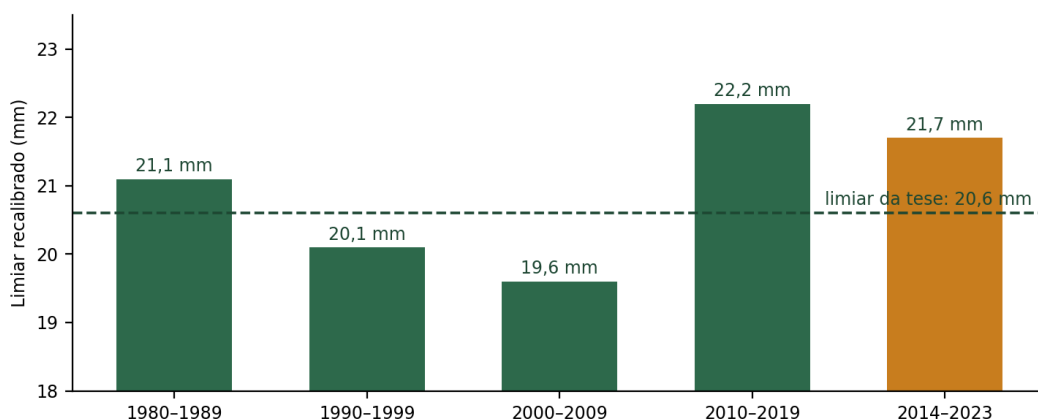


Figura 4 — Limiar recalibrado por década na mesma estação. Fonte: saída do caderno 02_valor_do_modelo.ipynb.

6.4 Tarefa D — Estimativa para área sem estação

Situação: estimar a condição de uma área que não possui estação meteorológica, a partir das estações vizinhas. Esta tarefa não foi executada por exigir três ou mais estações com séries simultâneas, ainda não disponíveis. O protocolo de validação já está definido:

- (i) treinar escondendo uma estação inteira;
- (ii) prever sua condição a partir das vizinhas ponderadas por distância;
- (iii) comparar com a alternativa de simplesmente copiar a estação mais próxima;
- (iv) reportar o erro médio por distância;

Esse protocolo integra as atividades previstas para o período de pré-incubação. O registro dessa lacuna, com protocolo pronto, é parte da evidência.

7. Evidência 5 — Protótipo navegável da plataforma

O protótipo funcional com link abaixo demonstra a forma de entrega da solução ao usuário final. Trata-se de aplicação navegável, executável em qualquer navegador, com autenticação, navegação entre cinco módulos e gráficos gerados dinamicamente. Os dados exibidos são de demonstração e reproduzem o comportamento real da série de Dourados/MS; a ingestão automática e o banco de dados de produção são justamente o objeto do desenvolvimento do MVP previsto no projeto.

O protótipo materializa três decisões de produto declaradas na proposta: a exibição do valor acumulado e da fase da cultura junto ao alerta permitindo conferência humana antes de qualquer decisão de manejo; a possibilidade de operar com estação pública, sem exigir equipamento do produtor; e a explicitação da recalibração regional como condição para uso fora de Dourados.

Link: <https://francianerod.github.io/SojaMonitor-AI/>

7.1 Tela de acesso e controle de perfil

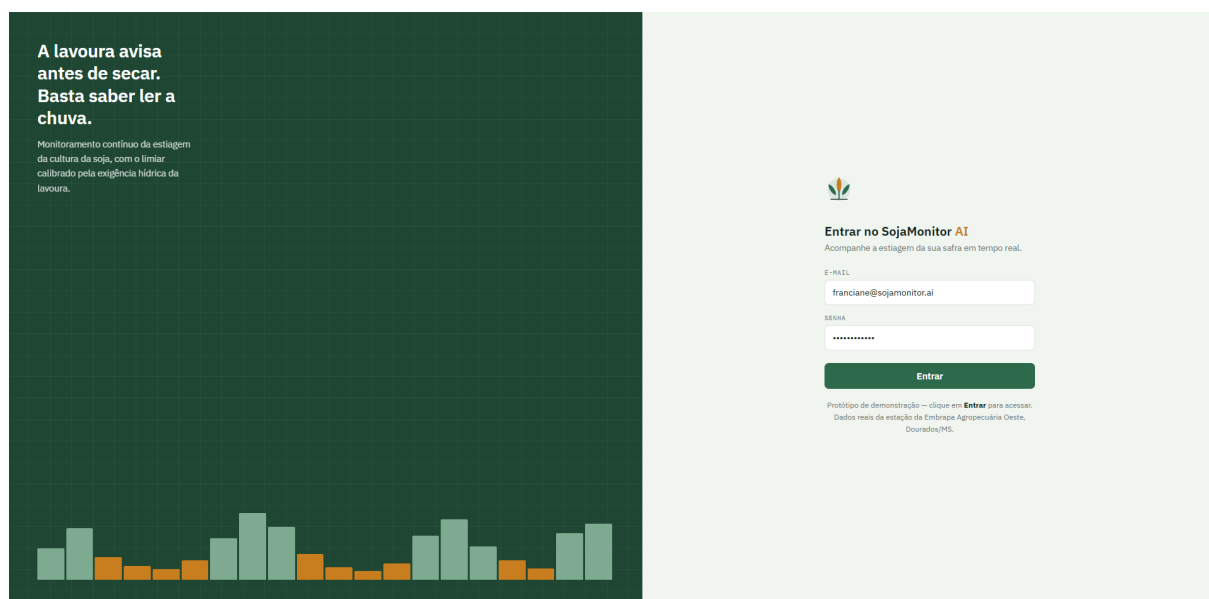


Figura 5 — Tela de entrada com autenticação, base do controle de acesso por perfil previsto para o modelo de licenciamento institucional.

7.2 Painel da safra

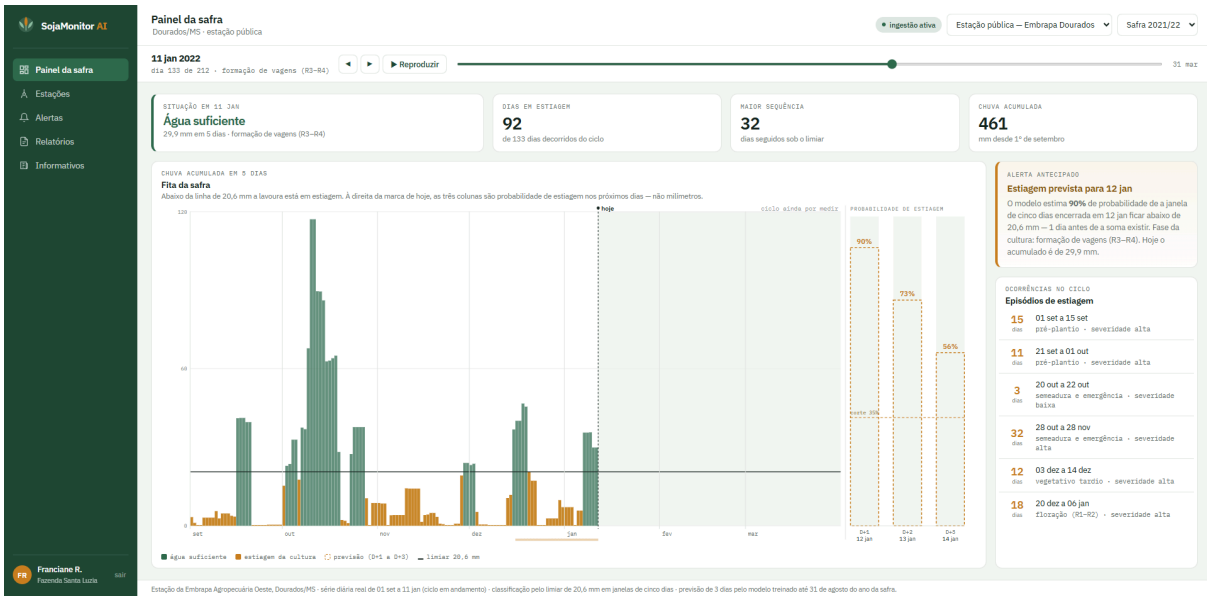


Figura 6 — Painel da safra: situação atual da lavoura, indicadores do ciclo, fita de chuva acumulada em 5 dias com o limiar de 20,6 mm, previsão de estiagem para 3 dias e lista de episódios de estiagem por fase da cultura.

7.3 Estações e entrada de dados

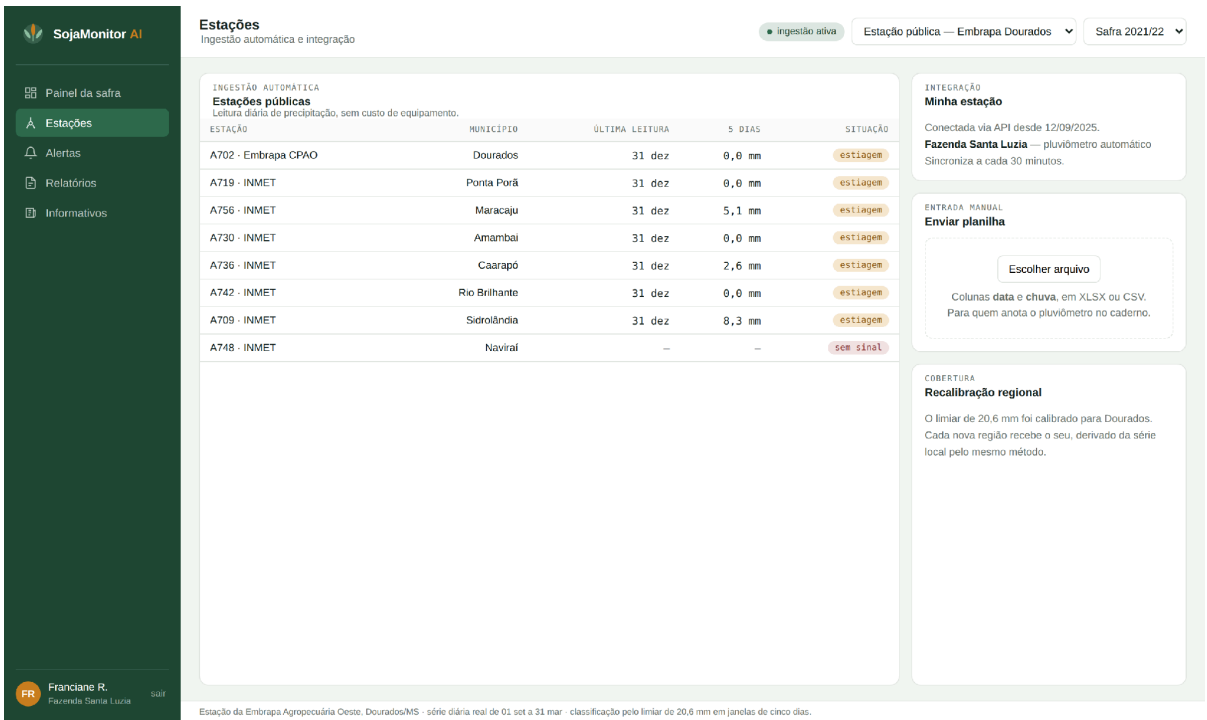


Figura 7 — Módulo de estações: leitura de estações públicas, integração de estação privada por API e entrada manual por planilha, para o produtor que anota o pluviômetro no caderno.

7.4 Histórico de alertas emitidos

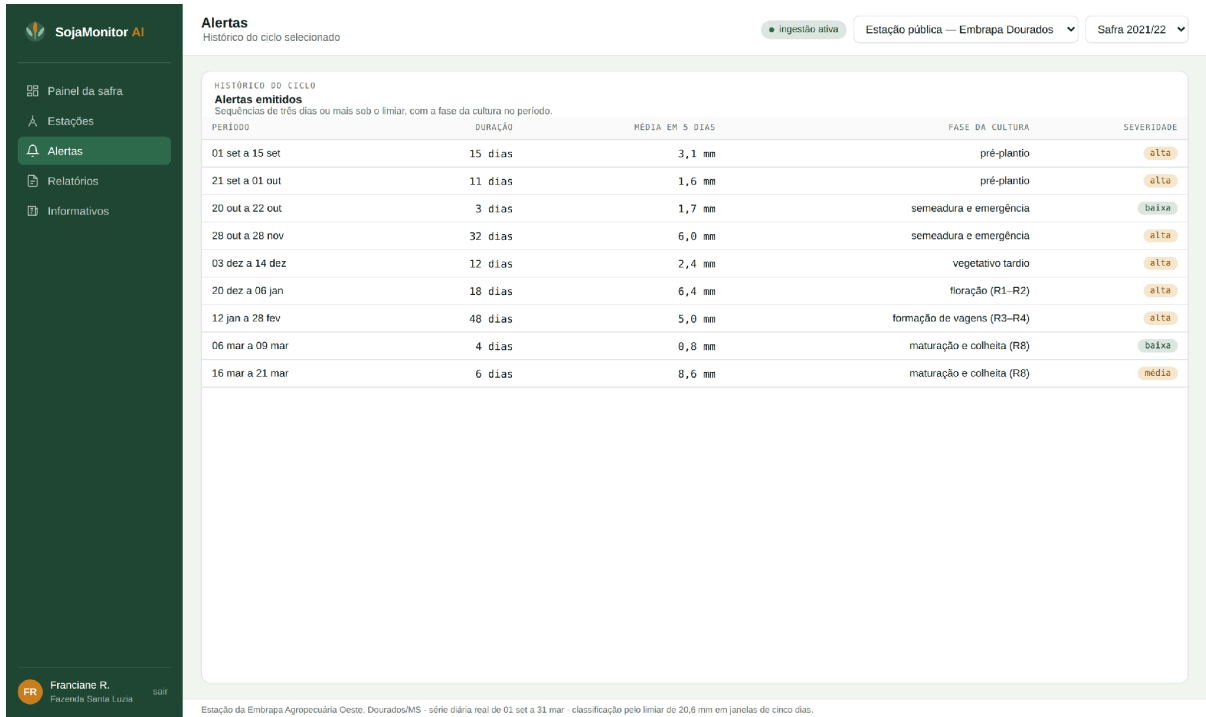


Figura 8 — Alertas emitidos no ciclo, com duração, média de chuva na janela, fase da cultura no período e severidade.

7.5 Relatório comparativo entre safras

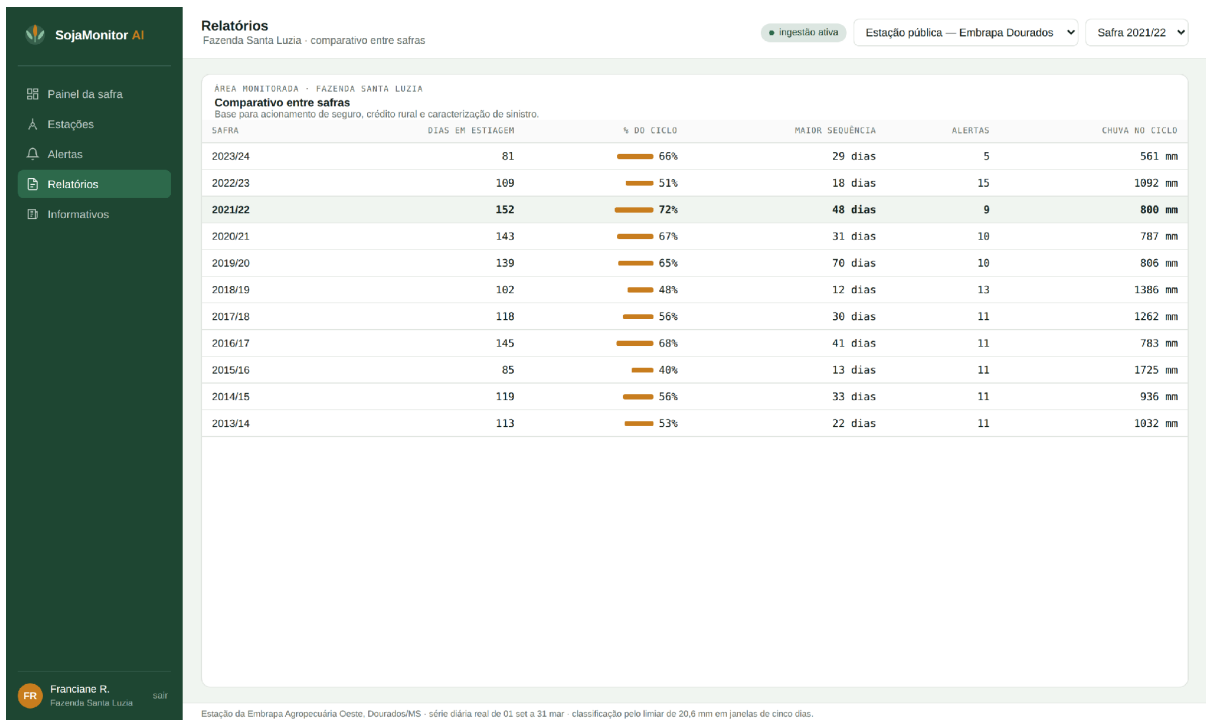


Figura 9 — Comparativo histórico entre safras, base para caracterização de sinistro em seguro e crédito rural — a funcionalidade que sustenta a receita complementar B2B prevista no modelo de negócio.

7.6 Informativos

- Painel da safra
- Estações
- Alertas
- Relatórios
- Informativos**

FR

Franciane R.
Fazenda Santa Lucia

sair

Informativos

Resumos gerados para a área e para a imprensa

ingestão ativa

Estação pública — Embrapa Dourados

Safra 2021/22

BOLETIM DA ÁREA

Ciclo com predomínio de estiagem

Na safra 2021/22, 152 dos 212 dias do ciclo ficaram abaixo do limiar de 20,6 mm — 72% do período.

A chuva acumulada entre setembro e março somou 800 mm.

gerado pela plataforma · Dourados/MS

EPISÓDIO DE DESTAQUE

48 dias seguidos sem água suficiente

Entre 12 jan e 28 fev, a lavoura passou por estiagem contínua durante a fase de formação de vagens (R3-R4), com média de 5,0 mm em cinco dias.

gerado pela plataforma · severidade alta

CONTEXTO ESTADUAL

Veranicos atingiram 640 mil hectares em MS

Entre janeiro e fevereiro de 2026, as regiões Sul e Central do estado registraram veranicos severos, com mais de 20 dias sem chuva em algumas localidades.

Dourados, Ponta Porã, Maracaju e Amambai estiveram entre os municípios mais afetados.

SIGA-MS / APROSOJA-MS · Boletim nº 661, maio de 2026

Estação da Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados/MS - série diária real de 01 set a 31 mar - classificação pelo limiar de 20,6 mm em janelas de cinco dias.

Figura 10 — Módulo de informativos, voltado à difusão de conhecimento e à comunicação com a rede da entidade contratante.

SojaMonitor AI — Evidências do estágio de desenvolvimento | 13

8. Evidência 6 — Reprodutibilidade e rastreabilidade

Toda evidência apresentada pode ser reexecutada por terceiros. Os cadernos de código são autocontidos, executáveis em ambiente gratuito na nuvem (Google Colab) e utilizam exclusivamente a base anexa e bibliotecas de código aberto. Essa característica não é acessória: a auditabilidade do critério é requisito do modelo de negócio, porque o dado será usado por órgãos públicos e por seguradoras, e é também a resposta técnica às diretrizes do MAPA para inteligência artificial agrícola (Portaria SDI/MAPA nº 739) somadas à LGPD.

Arquivo anexo	Conteúdo e finalidade
01_validacao_temporal.ipynb	Ensaio de validação temporal fora da amostra, com dois cenários de variáveis e comparação contra referência sem modelo
02_valor_do_modelo.ipynb	Ensaio das quatro tarefas em que o modelo tem função econômica, com baselines explícitos
cpao_oficial_dados_1979_2023.csv	Série diária tratada de Dourados/MS, 1979–2023, insumo de ambos os ensaios
index.html	Protótipo navegável da plataforma, com cinco módulos e autenticação
logo.png	Identidade visual da solução
Repositório público	Tese de doutorado: https://github.com/francianerod/Doutorado-ESAN-UFMS Ensaio do SojaMonitor AI: https://github.com/francianerod/SojaMonitor-AI

9. Síntese

As evidências reunidas demonstram que o SojaMonitor AI não parte do zero. O método está publicado e defendido academicamente; o modelo foi treinado, validado em duas safras que não participaram do treinamento e comparado a alternativas sem inteligência artificial, com ganho medido nas situações reais de operação; a base de dados de 44 anos está tratada e disponível; e a forma de entrega ao usuário existe como protótipo navegável.

O que falta é precisamente o que o recurso solicitado financia: transformar código de pesquisa em serviço contínuo com ingestão automática diária, classificador em produção, recalibração regional documentada, MVP conectado a dados reais e validação em campo com produtores na safra 2027/28.